

MONEY DIRECTOR

คู่มือการใช้งาน

Institutional Portfolio Simulator

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ต

เวอร์ชัน 1.4.0 · ปรับปรุง 6 ตุลาคม 2569

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ฉบับนี้ใช้แทนคู่มือเวอร์ชัน 1.0.0 ทั้งหมด

อ่านก่อนใช้งาน

เครื่องมือนี้เป็นการจำลองทางสถิติเพื่อการศึกษา **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน** และไม่ใช้การทำนายอนาคต ตัวเลขทุกตัวที่เห็นเกิดจากสมมติฐานที่ท่านกรอกเข้าไปเอง หากสมมติฐานไม่ตรงกับความจริง ผลลัพธ์ก็จะไม่ตรงตามไปด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้ · 1.2 สิ่งที่คุณไม่ควรทำ · 1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

ส่วนที่ 3 — ทุกข้อกรอกหมายความว่าอะไร

3.1 พารามิเตอร์หลัก · 3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และลำดับการขาย · 3.3 พอร์ตย่อย และเฟส
3.4 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D. · 3.5 เงินสมทบรายงวด (DCA) · 3.6 การปรับสมดุลรายพอร์ต
3.7 ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต — ส่วนเสริมที่ไม่บังคับ

ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

4.1 โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด · 4.2 Max Drawdown · 4.3 ตารางข้อมูลคาดการณ์ และ VaR 95%
4.4 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี · 4.5 กระแสเงินสดที่จะได้รับ
4.6 Withdrawal Sustainability Heatmap · 4.7 Portfolio Optimizer

ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องหลัง

ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง · ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ · ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน
ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์ · จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร · ฉ. โอกาสอยู่รอดน้อยอย่างไร
ช. VaR 95% ต่อเดือน คำนวณจากอะไร · ซ. Max Drawdown วัดบนอะไร · ฅ. Heatmap คำนวณอย่างไร
ญ. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) · ฎ. สิ่งที่คุณจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้ · ฏ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

คำชี้แจงฉบับเต็ม

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้ (เทียบกับคู่มือ 1.0.0)

เครื่องมือเพิ่มตัวเลขความเสี่ยงสามอย่างและข้อกรอกอีกหนึ่งชุด ซึ่งคู่มือเล่มก่อนไม่ได้พูดถึงเลย ได้แก่ **VaR 95% ต่อเดือน** ในตารางข้อมูลคาดการณ์ (หัวข้อ 4.3), **Max Drawdown** ของพอร์ตรวม (หัวข้อ 4.2), **แนวค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต** ในตารางกองทุน (หัวข้อ 3.7) และคำอธิบายว่า **โอกาสอยู่รอดน้อยอย่างไร** (หัวข้อ 4.1 และภาคผนวก ฉ)

ส่วนคำถามที่พบบ่อย (Q&A) ยังไม่อยู่ในเล่มนี้

ตั้งใจไว้จนกว่าจะมีคำถามจริงจากผู้ใช้จริงมาพอ การเขียนคำถามขึ้นมาเองโดยไม่มีคนถามจริง มักได้คำถามที่ไม่มีใครสงสัย และพลาดคำถามที่คนสงสัยจริง ระหว่างนี้ ส่วนที่ 6 “ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย” ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันไปก่อน

ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้

คำถามที่คนวางแผนการเงินมักตอบไม่ได้ ไม่ใช่ “พอร์ตนี้จะโตเท่าไร” แต่คือ “ถ้าโชคไม่ดี เงินจะพอใช้ไหม” เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามแบบหลัง

คำถาม	เครื่องมือตอบได้อย่างไร
ถ้าถอนเดือนละเท่านี้ไปสามสิบปี เงินจะหมดก่อนไหม	ตอบเป็น โอกาสอยู่รอดเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่คำตอบใช่หรือไม่ใช่
ถ้าตลาดไม่เป็นใจ ผลจะต่างจากกรณีปกติแค่ไหน	กราฟแสดงกรณีดี กรณีกลาง และกรณีแย่ พร้อมกัน
ระหว่างทางพอร์ตอาจตกลึกแค่ไหน	Max Drawdown รายงานทั้งเส้นทางกลางและเส้นทางที่แย่ 10%
เดือนที่แย่ ๆ จะขาดทุนประมาณเท่าไร	VaR 95% ต่อเดือน ของแต่ละพอร์ตและของภาพรวม
ควรถอนได้สูงสุดเท่าไรจึงจะยังปลอดภัย	ตาราง Heatmap ทดสอบหลายอัตราถอนพร้อมกันในครั้งเดียว
แบ่งเงินหลายก้อนตามวัตถุประสงค์ ควรขายก้อนไหนก่อน	ตั้งลำดับการขายได้เอง แล้วดูว่าผลต่างกันอย่างไร
ถ้าเติมเงินเข้าไปทุกเดือน จะช่วยได้มากแค่ไหน	ใส่แผนเงินสมทบรายงวดแล้วเทียบผลได้

หัวใจของเครื่องมือนี้คือคำว่า “โอกาส”

เครื่องมือไม่ได้คำนวณอนาคตเพียงเส้นทางเดียว แต่จำลองอนาคตที่เป็นไปได้ **หนึ่งพันเส้นทาง** แล้วรายงานว่าเส้นทางที่เงินไม่หมด ตัวเลข “โอกาสอยู่รอด 85%” จึงหมายถึง ในหนึ่งพันอนาคตที่จำลองขึ้นภายใต้สมมติฐานของท่าน มี 850 อนาคตที่เงินอยู่ครบจนจบ และ 150 อนาคตที่เงินหมดก่อน

1.2 สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่ใช่

- ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — เครื่องมือไม่รู้จักตัวท่าน ไม่รู้ภาระ ไม่รู้ความสามารถรับความเสี่ยง และไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขายอะไร
- ไม่ใช่การทำนาย — ผลลัพธ์คือภาพของ “ถ้าสมมติฐานเป็นจริง” ไม่ใช่ “สิ่งที่จะเกิดขึ้น”
- ไม่ใช่ใช้ข้อมูลตลาดจริง — ตัวเลขผลตอบแทนและความผันผวนทุกตัว ท่านเป็นคนกรอกเอง เครื่องมือไม่ได้ดึงราคาจริงจากที่ไหนมาใช้
- ไม่รู้จกกองทุนที่ท่านถืออยู่จริง — ชื่อกองทุนในตารางเป็นเพียงป้ายกำกับให้ท่านจำได้ ไม่ได้ผูกกับผลิตภัณฑ์จริงใด ๆ
- ไม่ได้ตรวจสอบค่าที่ท่านกรอกในส่วน “ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต” — และไม่ได้นำไปใช้คำนวณด้วย (ดูหัวข้อ 3.7)

ตัวเลขที่ออกมาดีมาก มักแปลว่าสมมติฐานที่กรอกดีเกินจริง

ถ้าท่านกรอกผลตอบแทนคาดหวังสูงและความผันผวนต่ำ เครื่องมือจะแสดงโอกาสรอดสูงมาก ซึ่งไม่ได้แปลว่าแผนดี แต่แปลว่าสมมติฐานนั้นดีเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริง ค่าที่กรอกควรสะท้อนความเป็นจริงระยะยาว ไม่ใช่ผลตอบแทนปีที่ดีที่สุดที่เคยเห็น

1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

อยู่ในเครื่องของท่านเท่านั้น เครื่องมือนี้เป็นหน้าเว็บที่ทำงานในเบราว์เซอร์ล้วน ๆ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล ตัวเลขที่ท่านกรอก ไฟล์ที่บันทึก และรายงานที่สร้าง ถูกประมวลผลในเครื่องของท่านทั้งหมด

ข้อนี้ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ถูกบังคับด้วยตัวเบราว์เซอร์

หน้าเว็บนี้ประกาศนโยบายความปลอดภัยที่สั่งห้ามตัวมันเองส่งข้อมูลออกนอกเครื่องโดยสิ้นเชิง เบราว์เซอร์ของท่านเป็นผู้บังคับใช้ข้อนี้ ไม่ใช่ผู้พัฒนา หมายความว่าแม้จะมีโค้ดแปลกปลอมหลุดเข้ามาในอนาคต มันก็ส่งสิ่งที่ท่านกรอกออกไปไม่ได้

ผลที่ตามมาที่ควรรู้: ปิดหน้าเว็บแล้วข้อมูลหายหมด หากต้องการเก็บไว้ ต้องกดบันทึกเป็นไฟล์เสมอ (ดูส่วนที่ 5)

ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

หากเพิ่งเปิดใช้ครั้งแรก ทำตามห้าขั้นนี้ก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านรายละเอียดในส่วนที่ 3



แถบบนสุดของหน้าจอ — ปุ่มบันทึกเคส เปิดเคส และโหลด PDF อยู่มุมขวาบน ส่วนแถบสีเหลืองใต้หัวเว็บคือค่าเตือนที่ปิดไม่ได้ เพื่อให้ทุกคนเห็นก่อนใช้งาน

1. ใส่เงินต้นและเงินเฟ้อ — ที่การ์ด พารามิเตอร์หลัก กรอกเงินต้นรวมเริ่มต้นเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่จริงวันนี้ และเงินเฟ้อทั่วไปตามที่ท่านเชื่อว่าจะเป็นในระยะยาว
2. บอกว่าจะเริ่มถอนเงินเมื่อไหร่และเท่าไร — ที่การ์ด นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม เลือกหนึ่งในสามโหมด แล้วระบุปีที่เริ่มถอน
3. กรอกกองทุนในพอร์ต — ที่การ์ด ตัวจัดการพอร์ตย่อย ใส่ชื่อกองทุนและตัวเลขสามตัวของแต่ละกองทุน หากยังไม่มีตัวเลขในใจ ใช้ค่าตัวอย่างที่ให้มาก่อนได้
4. กดปุ่ม ประมวลผลกราฟ (Run Simulation) — รอสักครู่ กราฟและตัวเลขทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
5. อ่านตัวเลขสำคัญสองตัวก่อน — โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด และ Max Drawdown ที่มุมขวาบนของตารางข้อมูลคาดการณ์ ตัวแรกบอกว่าเงินพอไหม ตัวที่สองบอกว่าระหว่างทางต้องทนเห็นพอร์ตตกลึกแค่ไหน

ทุกครั้งที่แก้ตัวเลข ต้องกดประมวลผลใหม่

ผลลัพธ์บนจอเป็นของค่าชุดที่กดครั้งล่าสุด ไม่ได้อัปเดตตามที่พิมพ์ เครื่องมือจะขึ้นป้ายเตือนให้เมื่อค่าที่กรอกไม่ตรงกับผลที่แสดงอยู่ และจะไม่ยอมให้สร้างรายงาน PDF จากผลที่เก่ากว่าค่าปัจจุบัน

ข้อยกเว้นเดียวคือช่องในแผง “ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต” ซึ่งไม่ได้ใช้คำนวณอะไร จึงไม่ทำให้ผลที่รันไว้แล้วกลายเป็นของเก่า

ส่วนที่ 3 — ทุกช่องกรอกหมายความว่าอะไร

3.1 พารามิเตอร์หลัก

พารามิเตอร์หลัก (Global Settings)

เงินต้นรวมเริ่มต้น (บาท)

10000000

เงินเพื่อทั่วไป (%) / ปี

2.5

ความถี่การปรับสมดุล (Auto-Rebalance)

ทุก 1 ปี (แนะนำ)

*เมื่อถึงรอบ Rebalance ระบบจะกระจายเงินกลับเข้าพอร์ตย่อยตาม % Target Weight เป้าหมาย

การ์ดพารามิเตอร์หลัก — ค่าสามตัวนี้ใช้ร่วมกันทั้งแผน ไม่แยกตามพอร์ต

ช่อง	ความหมาย และวิธีการกรอก
เงินต้นรวมเริ่มต้น (บาท)	เงินก้อนที่มีอยู่จริงในวันนี้ ระบบจะกระจายเข้าพอร์ตย่อยตามสัดส่วนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ต้องรวมเงินที่จะทยอยใส่ในอนาคต เงินส่วนนั้นให้กรอกในช่องเงินสมทบแทน
เงินเพื่อทั่วไป (%) / ปี	ใช้สองหน้าที่ — ปรับยอดถอนให้เพิ่มขึ้นตามเวลา และแปลงมูลค่าพอร์ตในกราฟให้เป็น อำนาจซื้อของวันนี้ ทำให้เลข 20 ล้านในปีที่ 30 หมายถึงซื้อของได้เท่ากับ 20 ล้านวันนี้จริง ๆ
ความถี่การปรับสมดุล	ทุกกี่เดือนที่ระบบจะดึงสัดส่วนของพอร์ตกลับเข้าเป้าหมาย เลือกได้ตั้งแต่ทุกเดือนถึงทุกสามปี หรือ ปล่อยไหล คือไม่ปรับเลย

3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และลำดับการขาย

นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม (Global Waterfall)

Waterfall Priority

ระบบจะรวม **Yield ทั้งหมด** จากทุกพอร์ตย่อยมาจ่ายก่อน หากไม่พอจ่ายจึงจะดึงส่วนขาดจากเงินต้นตาม **ลำดับความสำคัญ (Bucket Priority)**

ดึงเฉพาะ Total Yield

ดึงคงที่สู่เงินเพื่อ

ระบุดูด (บาท/เดือน)

เริ่มถอนปีที่

11

เริ่มถอนเดือนที่

1

ลำดับพอร์ตสำหรับขายหน่วยลงทุนเมื่อ Yield ไม่พอ (Priority Order)

1 พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง) (40%)

2 พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง) (60%)

*แนะนำ: ตั้งพอร์ตปันผล/สภาพคล่องเป็น Priority 1 และพอร์ตเติบโตสูงเป็น Priority ลำดับสุดท้าย

การถอนนโยบายถอนเงิน — เลือกโหมดการถอนหนึ่งในสาม แล้วเรียงลำดับพอร์ตที่จะถูกขายก่อน-หลัง

กลไกกลางของเครื่องมือนี้ชื่อ **Global Waterfall** หลักการคือ เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายเงินให้ท่าน ระบบจะรวมปันผลและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงจากทุกพอร์ตมาองรวมกันก่อน ถ้ากองนั้นพอจ่าย ก็ไม่ต้องแตะเงินต้นเลย ถ้าไม่พอ จึงจะขายเงินต้น และขายตามลำดับที่ท่านกำหนดไว้ ไม่ใช่ขายมั่ว

โหมด	ถอนอย่างไร และเหมาะกับใคร
ดึงเฉพาะ Total Yield	ถอนเท่ากับปันผลและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นพอดี ไม่แตะเงินต้นเลย ยอดที่ได้รับจึงไม่คงที่ เหมาะกับคนที่ตั้งใจรักษาเงินต้นไว้เป็นอันดับแรก
ดึงคงที่สู่เงินเพื่อ	ถือฐานการถอนจากอัตราปันผลเฉลี่ย ณ เดือนแรกที่เริ่มถอน แล้วปรับเพิ่มตามเงินเพื่อทุกเดือนหลังจากนั้น เหมาะกับคนที่ต้องการให้อำนาจซื้อคงที่ตลอดช่วงเกษียณ
ระบุดูด (บาท/เดือน)	ถอนจำนวนที่ท่านกำหนดเอง ปรับตามเงินเพื่อ ตามความถี่ที่เลือก เป็นโหมดที่กดดันพอร์ตมากที่สุด เพราะยอดไม่ลดลงแม้ปีที่ตลาดแย่

ลำดับการขายสำคัญกว่าที่คิด

ตั้งพอร์ตปันผลหรือพอร์ตสภาพคล่องเป็นลำดับแรก และพอร์ตเติบโตสูงเป็นลำดับสุดท้าย เหตุผลคือถ้าถูกบังคับให้ขายพอร์ตเติบโตในปีที่ตลาดตก ท่านจะขายของถูกทิ้งแล้วไม่มีโอกาสได้คืน — การให้พอร์ตที่ผันผวนน้อยรับภาระก่อน ทำให้พอร์ตเติบโตมีเวลาฟื้น

3.3 พอร์ตย่อย และเฟส

ตัวจัดการพอร์ตย่อย (Bucket Manager)

น้ำหนักรวม: 100%

พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง) (40%)

พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง) (60%)

+

ชื่อพอร์ตย่อย

พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)

สัดส่วนเป้าหมาย (%)

40

การเปลี่ยนเฟสอัตโนมัติ

☒ เฟส 1 (เริ่มต้น)

เริ่มปีที่ 1

☒ เฟส 2

สลับปีที่ 11

☐ เฟส 3

สลับปีที่ 20

☐ เฟส 4

สลับปีที่ 25

การลงทุนเพิ่ม (DCA) เฉพาะพอร์ตนี้

ยอด/ครั้ง (บาท)

20000

เพิ่ม (%/ปี)

3

ความถี่

รายเดือน

เริ่ม (ปี/ด.)

1

จบ (ปี/ด.)

10

12

เริ่มเข้าสู่รอบ Rebalance ตั้งแต่

ปีที่ / เดือนที่

1

1

*ตั้งไกลๆ (เช่นปีที่ 99) หากไม่ต้องการให้พอร์ตนี้ถูก Rebalance เลย

เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

เฟส 4

แก้ไขสัดส่วน: เฟส 1

กองทุน 100%

ชื่อกองทุน

สัดส่วน%

Yield%

Growth%

S.D.%

กองทุนหุ้น (ตัวอย่าง)

70

1

7

18

กองทุนตราสารหนี้ (ตัวอย่าง)

30

2

2

4

เพิ่มกองทุน

ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต (ถ้ามี) — ไม่บังคับ

ยังไม่ได้กรอก

Optimize สัดส่วนกองทุน (เฟสที่กำลังแก้ไขอยู่นี้)

Sharpe Ratio สูงสุด

Conservative ที่สุด

Aggressive ที่สุด

Conservative: ผลตอบแทนขั้นต่ำ (%)

Aggressive: เพดาน S.D. (%)

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Sharpe สูงสุด: จุดที่ผลตอบแทนต่อหน่วยความเสี่ยงดีที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ (risk-free = อัตรา FD benchmark ในส่วน Heatmap ด้านล่าง) — ไม่ผูกกับเงื่อนไขเสริมด้านบน

Conservative ที่สุด: จุดความเสี่ยง (S.D.) ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (Global Minimum-Variance) — ถ้าระบุ "ผลตอบแทนขั้นต่ำ" จะเปลี่ยนเป็น "จุดเสี่ยงต่ำสุดที่ยังให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นั้น"

Aggressive ที่สุด: จุดที่ผลตอบแทนอยู่ระดับ 80th percentile ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกความเสี่ยงต่ำสุด ณ ระดับผลตอบแทนนั้น — ถ้าระบุ "เพดาน S.D." จะเปลี่ยนเป็น "จุดผลตอบแทนสูงสุดที่ความเสี่ยงไม่เกินเพดานนั้น"

*ผลลัพธ์แสดงเป็นกราฟ/ตารางด้านขวา (Efficient Frontier) เท่านั้น ไม่แก้ไขตารางสัดส่วนด้านบน

ตัวจัดการพอร์ตย่อย — สร้างได้สูงสุดสามพอร์ต แต่ละพอร์ตมีสี่เฟส และแต่ละเฟสมีชุดกองทุนของตัวเอง

พอร์ตย่อย คือการแบ่งเงินตามวัตถุประสงค์ เช่น ก้อนหนึ่งเน้นปันผลไว้ใช้จ่าย อีกก้อนเน้นเติบโตไว้ระยะยาว แต่ละพอร์ตมีสัดส่วนเป้าหมาย กองทุนของตัวเอง แผนเงินสมทบของตัวเอง และรอบปรับสมดุลของตัวเอง

เฟส คือการเปลี่ยนสูตรการลงทุนตามช่วงชีวิต ในพอร์ตเดียวกัน ท่านตั้งได้ว่าปีที่ 1–10 ใช้กองทุนชุดหนึ่ง และตั้งแต่วันที่ 11 เป็นต้นไปเปลี่ยนเป็นอีกชุด โดยทั่วไปใช้จำลองการลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้เกษียณ

เฟสไม่ใช้การขายทิ้งแล้วซื้อใหม่

เมื่อถึงปีที่เฟสใหม่เริ่มทำงาน ระบบเพียงเปลี่ยนเป้าหมายของสัดส่วนกองทุน การเคลื่อนย้ายเงินจริงจะเกิดขึ้นผ่านรอบปรับสมดุลตามปกติ ไม่ใช้การขายทิ้งพอร์ตในวันเดียว

3.4 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D.

ช่อง	ความหมาย
Yield %	ส่วนที่จ่ายออกมาเป็นเงินสดต่อปี เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย ส่วนนี้คือเงินที่ไหลเข้ากองกลางของ Waterfall ก่อนจะแตะเงินต้น
Growth %	ส่วนที่โตอยู่ในมูลค่าต่อปี โดยไม่จ่ายออกมาเป็นเงินสด เป็นการเติบโตของราคาหน่วยลงทุน
S.D. %	ความผันผวน — บอกว่าผลตอบแทนจริงแต่ละปีมีโอกาสเหวี่ยงห่างจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน เป็นตัวเลขที่มีผลต่อโอกาสอยู่รอดมากที่สุด

ช่อง	ความหมาย
	ในสามตัว และยังเป็นตัวตั้งของ VaR 95% ในหัวข้อ 4.3

ผลตอบแทนรวมคือ Yield บวก Growth

อย่ากรอกผลตอบแทนรวมซ้ำสองช่อง เช่น กองทุนที่คาดว่าจะได้รวม 8% ต่อปี โดยจ่ายปันผล 3% ให้กรอก Yield 3 และ Growth 5 — ไม่ใช่กรอก 8 ทั้งสองช่อง ซึ่งจะกลายเป็น 16% ต่อปีโดยไม่ตั้งใจ

3.5 เงินสมทบรายงวด (DCA)

แต่ละพอร์ตตั้งแผนเติมเงินของตัวเองได้ ทั้งยอดต่อครั้ง ความถี่ ช่วงปีที่เริ่มและจบ และอัตราที่ยอดสมทบจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งใช้จำลองกรณีที่รายได้โตขึ้นตามอายุงาน

คู่มือ “ทุนที่ใส่ไปจริง” ทำหน้าเสมอ

เมื่อมีเงินสมทบ พอร์ตที่โตขึ้นไม่ได้มาจากผลตอบแทนอย่างเดียว แต่มาจากเงินที่ท่านเติมเข้าไปด้วย ตัวเลขนี้ช่วยแยกสองอย่างออกจากกัน เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าแผนได้ผลดีทั้งที่จริงเป็นเพราะใส่เงินเพิ่มไปมาก

3.6 การปรับสมดุลรายพอร์ต

นอกจากความถี่รวมที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์หลัก แต่ละพอร์ตยังระบุได้ว่าจะเริ่มเข้าร่วมรอบปรับสมดุลตั้งแต่ปีและเดือนไหน ใช้ในกรณีที่ต้องการให้พอร์ตใหม่เติบโตอิสระไปสักระยะก่อน หากต้องการไม่ให้พอร์ตนั้นถูกปรับสมดุลเลย ให้ตั้งปีไกล ๆ เช่นปีที่ 99 ตามที่หน้าจอแนะนำไว้

3.7 ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต — ส่วนเสริมที่ไม่บังคับ

ได้ตารางกองทุนมีแถบ “ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต (ถ้ามี) — ไม่บังคับ” ซึ่งพบไว้จนกว่าจะกดเปิด ข้างในให้กรอกตัวเลขสองอย่างต่อกองทุน คือ VaR 95% ที่เคยเกิด และ Max Drawdown ที่เคยเกิด เช่น ตัวเลขที่อ่านมาจากหนังสือชี้ชวนหรือรายงานของกองทุน

กองทุน	VaR 95% ที่เคยเกิด	VaR 95% จากแบบจำลอง	Max Drawdown ที่เคยเกิด
กองทุนหุ้น (ตัวอย่าง)	9.5	7.90%	42
กองทุนตราสารหนี้ (ตัวอย่าง)	1.8	1.57%	12

กองทุนในเฟสนี้ที่กรอกไว้เคยมี Max Drawdown ระหว่าง **-12.0%** ถึง **-42.0%** (กรอกครบ 2/2 กองทุน คิดเป็น 100% ของน้ำหนักในเฟสนี้)

ถ้าทุกกองทุน Drawdown ลึกสุดพร้อมกันในเดือนเดียวกัน จะได้ราว **-33.0%** — เป็นขอบบน ไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริง

แบบจำลองให้พอร์ตรวม **-22.0%** (เส้นทางกลาง) และ **-33.3%** (แย่ 10%)

แผนค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต — ช่องกรอกอยู่ซ้าย-ขวา ส่วนคอลัมน์กลางคือค่าที่แบบจำลองคำนวณให้ของกองทุนตัวเดียวกัน ไว้วางเทียบกันได้ทันที

ข้อสำคัญที่สุดของหัวข้อนี้

ค่าที่กรอกในแผนนี้ **ไม่ถูกนำไปใช้ในการคำนวณหรือการจำลองใด ๆ ทั้งสิ้น** กรอกหรือไม่กรอก ผลการจำลองออกมาเท่ากันทุกหลัก มีไว้เพื่อวางเทียบกับตัวเลขที่แบบจำลองให้เท่านั้น และผลงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลในอนาคต

เรื่อง	รายละเอียด
กรอกอย่างไร	กรอกเป็นเลขบวก เช่น พิมพ์ 42 หมายถึง Drawdown เคยลึกถึง -42% (พิมพ์ -42 ก็ได้ เครื่องมือจะแปลงให้เอง) · เว้นว่างได้ และเว้นว่างไม่ได้แปลว่า 0
กรอกไม่ครบได้ไหม	ได้ เครื่องมือจะบอกเองว่าที่กรอกครอบคลุมกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักในเฟสนั้น
สรุปขึ้นระดับพอร์ตอย่างไร	แสดงเป็นช่วง ต่ำสุด-สูงสุดของกองทุนที่กรอกไว้ พร้อมตัวเลขถ่วงน้ำหนักอีกหนึ่งค่าที่กำกับไว้ชัดเจนว่าเป็น “ถ้าทุกกองทุนลงลึกสุดพร้อมกันในเดือนเดียวกัน” ซึ่งเป็นขอบบน ไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริง
ทำไมไม่สรุปเป็นเลขเดียว	เพราะ Drawdown ของกองทุนต่างตัวเกิดคนละเดือนกัน การเอามาเฉลี่ยรวมเป็น “Drawdown ของพอร์ต” จึงเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีใครวัดได้จริง
เก็บลงไฟล์เคสไหม	เก็บ — อยู่ใน 2 คอลัมน์ท้ายสุดของชีต “กองทุน” เปิดเคสเดิมขึ้นมาค่าก็ยังอยู่ครบ

เรื่อง	รายละเอียด
ขึ้นในรายงาน PDF ใหม่	ขึ้นเป็นตารางในหน้าสรุปผล เฉพาะเมื่อมีการกรอกอย่างน้อยหนึ่งช่อง ถ้าไม่กรอก รายงานหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการ

ใช้ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างไร

เอาไว้ตรวจสอบว่าสมมติฐานที่กรอกสมเหตุสมผลไหม ถ้าแบบจำลองบอกว่า VaR เดือนละ 5% แต่กองทุนจริงเคยเจอ 9% แปลว่าค่า S.D. ที่กรอกน่าจะต่ำเกินไป และควรกลับไปแก้ที่ช่อง S.D. ในตารางกองทุน — **ไม่ใช่แก้ที่ช่องในแผ่นนี้** เพราะช่องในแผ่นนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการคำนวณ

ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

ข้อมูลผลการลงทุนพอร์ต						Max Drawdown (กลาง / แยก 10%)	โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด
						-22.0% / -33.3%	100.0%
พอร์ต	เฟส	เริ่ม (ปีที่)	Yield เฉลี่ย	เดบิต	ผลตอบแทนรวม	S.D. พอร์ตจริง	VaR 95% / เดือน
● พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.30%	5.50%	6.80%	12.54%	5.40%
● พอร์ต 2 (เดบิตปานกลาง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.30%	5.50%	6.80%	12.54%	5.40%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.30%	5.50%	6.80%	11.92%	5.11%
● พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.60%	4.00%	5.60%	7.36%	3.04%
● พอร์ต 2 (เดบิตปานกลาง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.60%	4.00%	5.60%	7.36%	3.04%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.60%	4.00%	5.60%	6.81%	2.78%
โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด คำนวณจากการจำลอง 1,000 เส้นทาง แล้วนับสัดส่วนของเส้นทางที่ "สิ้นปีที่ 30 ยังมีมูลค่าพอร์ตเหลือมากกว่า 0" - วัดที่ปลายทางเท่านั้น ไม่ได้แปลว่าไม่เคยหมดระหว่างทาง (ถ้าตั้ง DCA ไว้ เงินที่เติมเข้ามาที่หลังทำให้เส้นทางนั้นกลับมามีมูลค่าได้ และ "เหลือมากกว่า 0" ไม่ได้แปลว่าเหลือพอใช้ - VaR 95% ต่อเดือน เป็นค่าประมาณจากสูตรทางสถิติที่สมมติให้ผลตอบแทนกระจายตัวแบบปกติ จึงประเมินเหตุการณ์รุนแรงต่ำกว่าที่เคยมักเกิดขึ้นจริงได้ อ่านว่า "ในทุก 20 เดือน จะมีราว 1 เดือนที่ขาดทุนมากกว่าค่านี้" ไม่ใช่ตัวเลขขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ - Max Drawdown (การลงลึกสุดจากจุดสูงสุด) วัดจากผลตอบแทนของตลาดล้วน ๆ ไม่รวมเงินที่ใส่เพิ่มและเงินที่ถอนออก จึงเทียบกับตัวเลขในหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ - "กลาง" คือเส้นทางกลางของการจำลอง ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเส้นทางแยกว่านั้น และ "แยก 10%" คือระดับที่ 1 ใน 10 เส้นทางลึกกว่า ไม่ใช่ขอบเขตสูงสุดของความเสียหาย							

ตารางข้อมูลผลการลงทุนพอร์ต — ตัวเลขสำคัญสองตัวอยู่มุมขวาบน คือ Max Drawdown และโอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด ส่วนคำอธิบายใต้ตารางคือค่าเตือนที่ติดมากับตัวเลขทั้งสาม

4.1 โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่มุมขวาบน คือสัดส่วนของอนาคตจำลองที่เงินไม่หมดก่อนครบกำหนด

นับอย่างไรแน่

จำลอง 1,000 เส้นทาง แล้วนับสัดส่วนของเส้นทางที่ “สิ้นปีที่ 30 ยังมีมูลค่าพอร์ตเหลือมากกว่า 0” มีสองข้อที่ต้องรู้คู่กันเสมอ

- วัดที่ปลายทางเท่านั้น
ไม่ได้แปลว่าไม่เคยหมดระหว่างทาง — ถ้าตั้ง DCA ไว้ เงินที่เติมเข้ามาที่หลังทำให้เส้นทางที่เคยหมดกลับมามีมูลค่าได้ และยังคงนับว่ารอด
- “เหลือมากกว่า 0” ไม่ได้แปลว่าเหลือพอใช้
— เหลือหนึ่งบาทก็ผ่านเกณฑ์นี้

อ่านตัวเลขนี้อย่างไรจึงจะไม่เข้าใจผิด: 100% ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแน่นอน แต่แปลว่า “ภายใต้สมมติฐานที่ท่านกรอก ไม่มีเส้นทางใดล้มเหลว” ถ้าสมมติฐานผิด ตัวเลขนี้ก็ผิดตาม ในทางกลับกัน 80% ไม่ได้แปลว่าแผนใช้ไม่ได้ แต่แปลว่ามีหนึ่งในห้าของสถานการณ์ที่ต้องมีแผนสำรอง

4.2 Max Drawdown

ตัวเลขคู่ข้าง ๆ โอกาสอยู่รอด บอกว่าระหว่างทางพอร์ตเคยตกจากจุดสูงสุดลงมาลึกแค่ไหน รายงานสองค่าเสมอ

ค่าที่แสดง	หมายความว่า
กลาง	เส้นทางกลางของการจำลอง — อีกครึ่งหนึ่งของเส้นทางแยกว่านี้ จึงไม่ควรอ่านว่าเป็นเพดานความเสี่ยง
แยก 10%	ระดับที่ 1 ใน 10 เส้นทางลึกกว่า เป็นตัวเลขที่ควรถามตัวเองว่า “ถ้าเจอแบบนี้จริงจะยังถือต่อไหวไหม”

ตัวเลขนี้ไม่รวมเงินเข้า-เงินออก และนั่นคือความตั้งใจ

วัดจากผลตอบแทนของตลาดล้วน ๆ ไม่รวมเงินที่ใส่เพิ่มและเงินที่ถอนออก — เพราะถ้ารวมเข้าไปด้วย แผนถอนเงินที่สมบูรณ์แบบซึ่งใช้เงินจนหมดพอดีตามแผน จะรายงานว่า “ตกถึง -100%” ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเรื่องความเสี่ยงเลย การวัดแบบนี้ทำให้ตัวเลขเทียบกับ **Max Drawdown** ในหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ตรง ๆ

ทำไมโอกาสรอด 100% แต่ Max Drawdown ยังติดลบหลายสิบลเปอร์เซ็นต์

สองตัวเลขนี้ตอบคนละคำถาม — ตัวแรกถามว่า “ปลายทางเงินยังเหลือไหม” ตัวที่สองถามว่า “ระหว่างทางต้องทนเห็นอะไร” แผนที่รอดครบทุกเส้นทาง ยังเจอช่วงที่พอร์ตตกถึงได้เป็นเรื่องปกติ และนั่นคือช่วงที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจผิดพลาดที่สุด

4.3 ตารางข้อมูลคาดการณ์ และ VaR 95% ต่อเดือน

ตารางนี้สรุปสมมติฐานที่ผสมแล้วของแต่ละพอร์ตในแต่ละเฟส แยก ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก) คือค่ารวมของทุกพอร์ตในเฟสนั้น

คอลัมน์	ความหมาย
Yield / เดบิต / ผลตอบแทนรวม	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุนในเฟสนั้น
S.D. พอร์ตจริง	ความผันผวนของพอร์ตหลังคิดผลของการกระจายความเสี่ยงแล้ว มักต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความผันผวนของกองทุนที่ใส่เข้าไป (อธิบายในภาคผนวก ง)
VaR 95% / เดือน	ในเดือนที่แย่ที่สุด 5% ของเดือนทั้งหมด พอร์ตนี้มีโอกาสขาดทุนมากกว่าค่านี้ · อ่านง่าย ๆ ว่า “ในทุก 20 เดือน จะมีราว 1 เดือนที่ขาดทุนมากกว่าตัวเลขนี้”

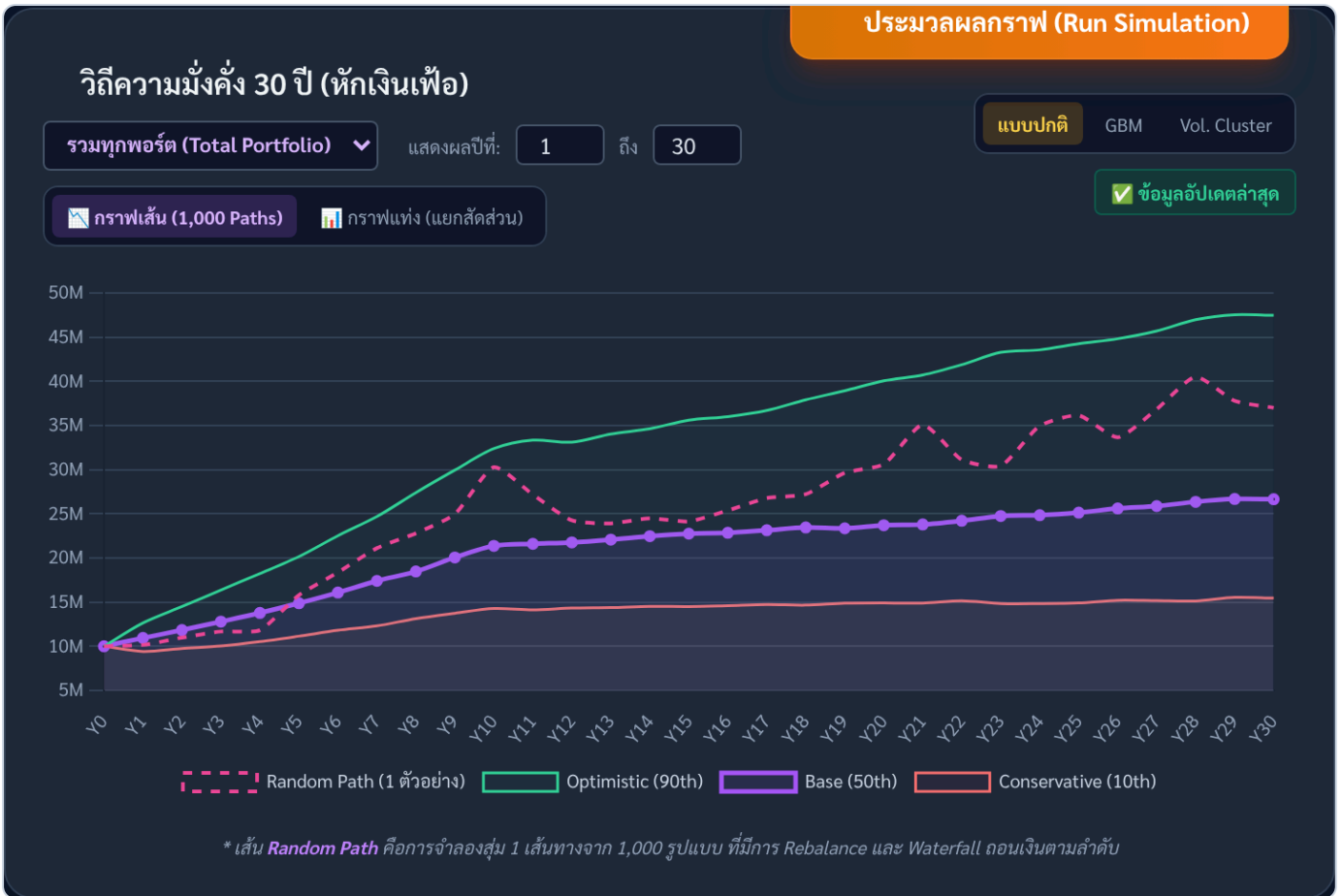
VaR อัปเดตทันทีที่พิมพ์ ไม่ต้องกด Run

ต่างจากโอกาสอยู่รอดและ Max Drawdown ซึ่งต้องรันจำลองก่อน VaR คำนวณจากค่าที่กรอกโดยตรง จึงใช้ลองปรับสัดส่วนแล้วดูผลทันทีได้

ข้อจำกัดที่ต้องรู้ของ VaR

ตัวเลขนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผลตอบแทนกระจายตัวแบบปกติ ซึ่งตลาดจริงไม่เป็นเช่นนั้น — วันที่เลวร้ายจริง ๆ เกิดบ่อยกว่าและแรงกว่าที่สมมติฐานนี้คาด จึงเป็นค่าที่ประเมินเหตุการณ์รุนแรงต่ำกว่าความจริง และไม่ใช้ตัวเลขขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้

4.4 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี



กราฟวิถีความมั่งคั่ง — เลือกดูเฉพาะพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง เลือกช่วงปี และสลับวิธีจำลองได้จากแถบด้านบนของการ์ด

เส้น	ความหมาย
Optimistic (90th)	กรณีที่ดี — มีเพียงหนึ่งในสิบของอนาคตจำลองที่ผลดีกว่าเส้นนี้
Base (50th)	กรณีกลาง — ครึ่งหนึ่งดีกว่านี้ อีกครึ่งแยกว่านี้ เป็นเส้นที่ควรใช้วางแผน
Conservative (10th)	กรณีแย่ — มีหนึ่งในสิบที่แยกว่าเส้นนี้ เส้นนี้คือเส้นที่ควรถามตัวเองว่ารับได้ไหม
Random Path	ตัวอย่างเส้นทางจริงหนึ่งเส้นจากหนึ่งพันเส้น ใส่ไว้เพื่อเตือนว่าของจริงไม่ได้เรียบ แต่ขึ้นลงเป็นฟันปลาแบบนี้

ทุกเส้นเป็นมูลค่าที่หักเงินเพื่อแล้ว

เส้น Base ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของเส้นอื่น

ทั้งสามเส้นเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่คำนวณแยกกันในแต่ละปี ไม่ได้มาจากเส้นทางเดียวกัน จึงไม่มีอนาคตจริงเส้นไหนวิ่งตามเส้น Base ได้ตลอด — เส้น Random Path มีไว้เพื่อสื่อสารข้อนี้

4.5 กระแสเงินสดที่จะได้รับ

กระแสเงินสดเฉลี่ยที่จะได้รับสุทธิ (รวมทุกพอร์ต)

ปีที่ 1

0

ปีที่ 10

0

ปีที่ 20

379,165

ปีที่ 30

428,088

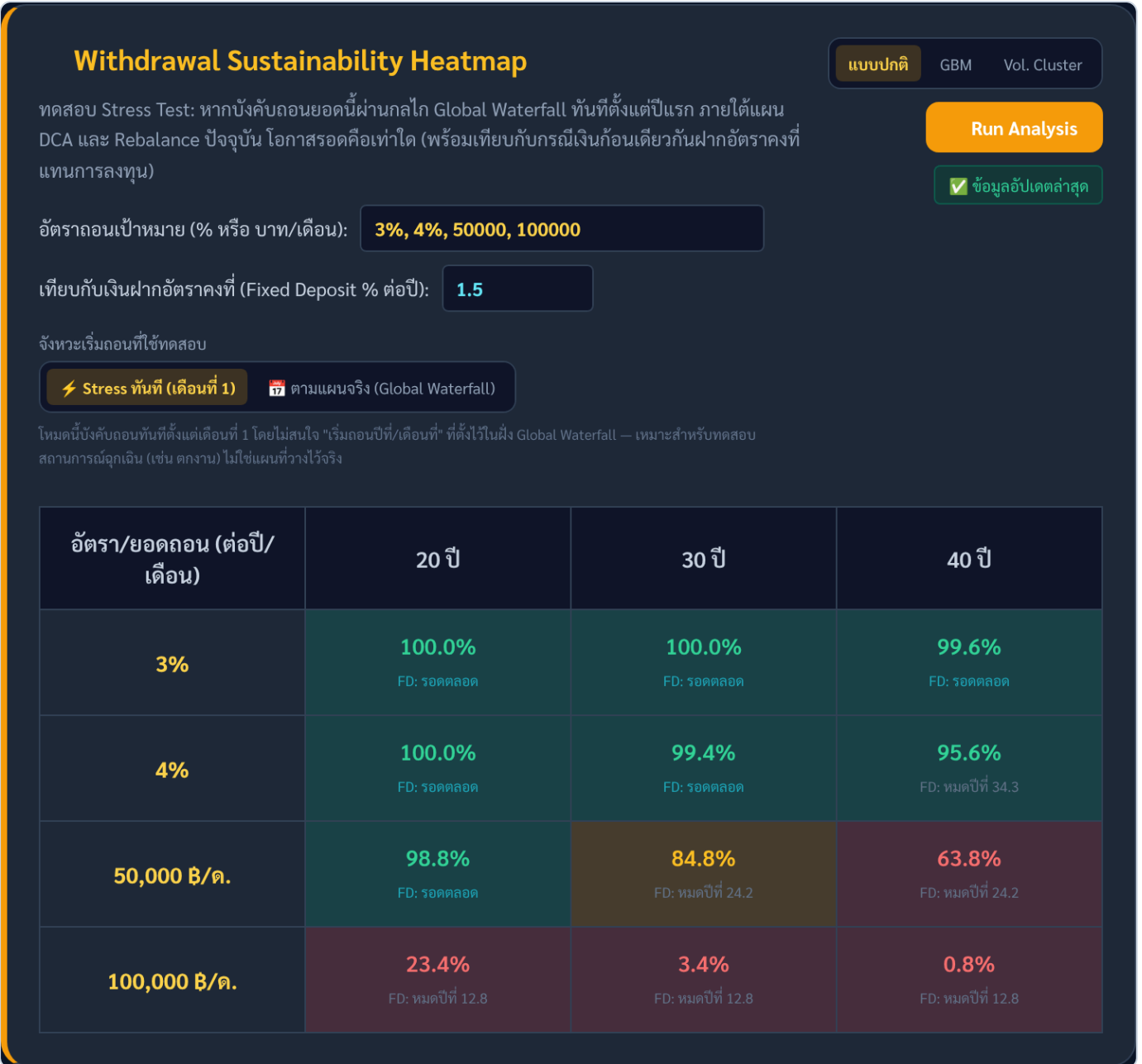
ถอนสะสมรวม: **7,666,900 บาท**

ทุนที่ใส่ไปจริง (รวม DCA): **16,878,328 บาท**

การ์ดกระแสเงินสด — สองตัวเลขล่างสุดควรอ่านคู่กันเสมอ

การ์ดนี้แสดงกระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 1, 10, 20 และ 30 ถ้าตั้งให้เริ่มถอนปีที่ 11 ตัวเลขปีที่ 1 และปีที่ 10 จะเป็นศูนย์ ซึ่งถูกต้องแล้ว
ท้ายการ์ดมีตัวเลขสองตัวที่ควรดูคู่กันเสมอ คือ ถอนสะสมรวม และ ทุนที่ใส่ไปจริง

4.6 Withdrawal Sustainability Heatmap



ตารางทดสอบความทนทาน — ทดสอบหลายอัตราถอนพร้อมกัน เทียบกับการฝากเงินอัตราคงที่

กราฟหลักตอบคำถามว่า “แผนที่วางไว้จะรอดไหม” ส่วนตารางนี้ตอบคำถามที่ต่างออกไปคือ “ถ้าถอนมากกว่าที่วางไว้ จะรอดถึงระดับไหน” ท่านพิมพ์อัตราถอนหลายค่าค้นด้วยจุลภาคได้ ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์ต่อปีและแบบจำนวนบาทต่อเดือน ระบบจะทดสอบทุกค่ากับระยะเวลา 20, 30 และ 40 ปี

จังหวะที่ใช้ทดสอบ	ความหมาย
Stress ทันที	บังคับถอนตั้งแต่เดือนแรก โดยไม่สนใจปีที่ตั้งไว้ว่าจะเริ่มถอน ใช้จำลองเหตุฉุกเฉิน เช่น ตกงานกะทันหัน ไม่ใช่แผนที่วางไว้จริง
ตามแผนจริง	เริ่มถอนตามปีที่ตั้งไว้ โดยผ่านช่วงสะสมและเงินสมทบมาก่อน

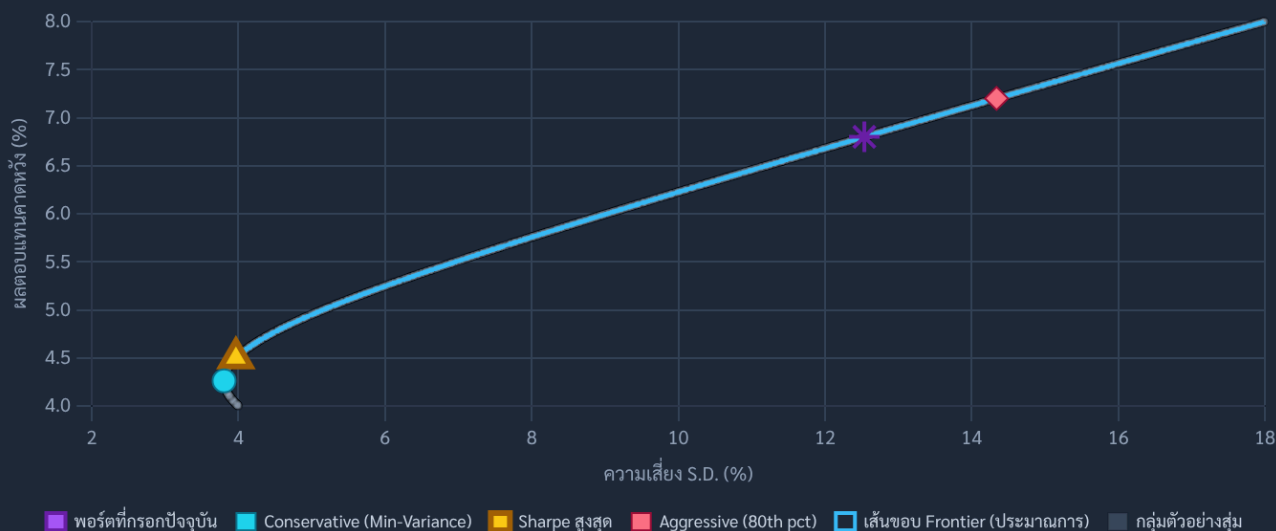
ระยะเวลา 20, 30, 40 ปี นับจากวันนี้เสมอ ไม่ได้นับจากวันที่เริ่มถอน หากตั้งให้เริ่มถอนช้ากว่าระยะเวลาที่ทดสอบ ช่องนั้นจะกลายเป็นกรณีที่ไม่มีการถอนเลย

4.7 Portfolio Optimizer

Portfolio Optimizer — Efficient Frontier

พอร์ต "พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)" เฟส 1 — กำลังแสดง: Sharpe Ratio สูงสุด (จากกลุ่มตัวอย่างสุ่ม 4,000 ชุด)

เส้น/จุดบนกราฟนี้มาจากการสุ่มสัดส่วนกองทุนหลายพันชุดแล้วคำนวณผลตอบแทน/ความเสี่ยงด้วยโมเดลเดียวกับตารางสถิติหลัก (ไม่ใช่การแก้สมการหาค่าที่ดีที่สุดจริงทางคณิตศาสตร์) — เส้นขอบ Frontier จึงเป็นเส้นประมาณการ ไม่ใช่เส้นทฤษฎีที่แม่นยำ 100%



เทียบสัดส่วนกองทุน (ปัจจุบัน vs Optimize) — อ่านอย่างเดียว

ชื่อกองทุน	น้ำหนักปัจจุบัน	น้ำหนัก Optimize	ส่วนต่าง
กองทุนหุ้น (ตัวอย่าง)	70.0%	12.5%	-57.5%
กองทุนตราสารหนี้ (ตัวอย่าง)	30.0%	87.5%	+57.5%
ผลตอบแทน / ความเสี่ยง (S.D.)	6.80% / 12.54%	4.50% / 3.97%	-2.30% / -8.57%

☐ แสดงกราฟเทียบ Monte Carlo: พอร์ตที่กรอกไว้ vs สัดส่วนที่ Optimize

Portfolio Optimizer — เส้นขอบประสิทธิภาพของเฟสที่กำลังแก้ไขอยู่ พร้อมสัดส่วนที่แนะนำสามแบบ

ส่วนนี้ทดลองสุ่มสัดส่วนกองทุนจำนวนมากภายในเฟสที่ท่านกำลังแก้ไขอยู่ แล้ววาดว่าแต่ละสัดส่วนให้ผลตอบแทนคาดหวังกับความเสี่ยงเท่าไร จากนั้นคัดออกมาสามจุดคือ **Conservative** (ความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่เงื่อนไขอนุญาต) **Sharpe** (คัมค่าความเสี่ยงที่ต่ำสุด) และ **Aggressive** (ผลตอบแทนสูงภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ตั้งไว้)

ผลของ Optimizer ไม่ถูกนำไปใส่ในตารางกองทุนให้อัตโนมัติ

มันแสดงให้เห็นว่าน่าสนใจ ท่านเป็นคนตัดสินใจพิมพ์สัดส่วนนั้นลงตารางเอง ทั้งนี้ Optimizer มองเฉพาะผลตอบแทนคาดหวังกับความผันผวน ไม่ได้มองสภาพคล่อง ภาษี หรือข้อจำกัดส่วนตัวใด ๆ ของท่าน

ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

บันทึกเคส

ปุ่ม **บันทึกเคส (Excel)** เก็บทุกค่าที่ท่านกรอกลงไฟล์เดียว ทั้งพารามิเตอร์หลัก นโยบายถอนเงิน ทุกพอร์ต ทุกกองทุนในทุกเฟส ค่าที่ตั้งไว้ในส่วน Heatmap กับ Optimizer และค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่กรอกไว้ ไฟล์ถูกสร้างในเบราว์เซอร์และดาวน์โหลดเครื่องท่านโดยตรง

- บันทึกได้แม้ยังไม่ได้กดประมวลผล — แต่ไฟล์จะไม่มีขีดผลจำลอง
- หากผลที่แสดงอยู่ต่ำกว่าค่าที่แก้ไว้ ระบบจะ**ไม่เขียนผลลงไฟล์** เพื่อไม่ให้ไฟล์มีสมมติฐานกับผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกัน
- ชื่อเคสใช้ตั้งชื่อไฟล์เท่านั้น ไม่ปรากฏในรายงาน PDF
- ขีดผลจำลองมีบล็อกท้ายตารางเก็บ **Max Drawdown** ของการรันครั้งนั้นไว้ด้วย

ไฟล์เคสแก้ไข Excel ได้

เปิดไฟล์ในโปรแกรมตารางคำนวณแล้วแก้ตัวเลข เพิ่มแถวกองทุน หรือเพิ่มพอร์ต แล้วนำกลับเข้าเครื่องมือได้ สะดวกเมื่อต้องการกรอกกองทุนจำนวนมาก ข้อควรระวังคือห้ามลบขีดหรือแถวที่เป็นคีย์ ซึ่งมีความหมายเท่ากับไว้ในไฟล์แล้ว

เปิดเคส

ปุ่ม **เปิดเคส** โหลดไฟล์กลับเข้ามา ระบบจะตรวจไฟล์ทั้งไฟล์ก่อน ถ้าพบข้อผิดพลาดจะไม่แตะค่าบนจอเลย และบอกว่าผิดที่ขีดไหน แถวไหน เมื่อเปิดสำเร็จ ผลการประมวลผลเดิมทั้งหมดจะถูกล้าง เพราะผลของเคสก่อนหน้านี้ต้องไม่ค้างอยู่ข้างสมมติฐานชุดใหม่ — ต้องกดประมวลผลใหม่เสมอ

ไฟล์เคสเก่ายังเปิดได้

ไฟล์ที่บันทึกไว้ก่อนมีช่อง “ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต” เปิดในเวอร์ชันนี้ได้ตามปกติ ช่องใหม่จะว่างไว้เฉย ๆ และไม่มีข้อความเตือนใด ๆ ในทางกลับกัน ไฟล์ที่บันทึกจากเวอร์ชันนี้ก็ยังสามารถเปิดในเวอร์ชันก่อนหน้าได้

ตัวเลขจะไม่เท่าเดิมเป๊ะเมื่อประมวลผลซ้ำ

เพราะการจำลองสุ่มค่าใหม่ทุกครั้ง ความต่างเล็กน้อยระดับทศนิยมจึงเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด หากต้องการตัวเลขที่ตรงไว้อ้างอิง ให้ใช้ไฟล์รายงาน PDF หรือขีดผลจำลองในไฟล์เคส

รายงาน PDF

ปุ่ม **โหลด PDF** สร้างรายงานแนวนอนพร้อมส่งต่อ ประกอบด้วยปก สรุปผลการจำลอง โครงสร้างพอร์ต และกราฟวิถีสถิติความมั่งคั่ง โดยเลือกเพิ่ม Heatmap และ Optimizer ได้หากมีผลที่ยังไม่เก่า ทุกหน้ามีคำชี้แจงฉบับเต็มกำกับไว้

หน้าสรุปผลยังมีบล็อก **ความเสี่ยงของพอร์ตรวม (Max Drawdown ทั้งสองค่า)** คำอธิบายว่าโอกาสอยู่รอดนั้นอย่างไร และ — เฉพาะเมื่อมีการกรอก — ตารางค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต

ปุ่มจะกดไม่ได้หากยังไม่ได้ประมวลผล หรือผลที่มีอยู่ต่ำกว่าค่าที่กรอกไว้ ซึ่งเป็นปกติกาเดียวกับการบันทึกเคส

ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
ผลตอบแทนรวมสูงผิดปกติ	มักเกิดจากกรอกผลตอบแทนรวมซ้ำทั้งช่อง Yield และ Growth ให้แยกเป็นส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด กับส่วนที่โตในมูลค่า
โอกาสอยู่รอด 100% ทุกกรณี	ความผันผวนที่กรอกต่ำเกินจริง หรือยอดถอนต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินต้น ลองเพิ่ม S.D. ให้สมจริงแล้วดูว่าผลเปลี่ยนไปแค่ไหน
โอกาสอยู่รอด 100% แต่ Max Drawdown ตีลบมาก	ปกติ สองตัวเลขตอบคนละคำถาม — ดูหัวข้อ 4.2
กรอกค่าในแผง “ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต” แล้วผลไม่เปลี่ยน	ถูกต้องแล้ว ค่าเหล่านั้นไม่ถูกใช้คำนวณ ถ้าต้องการให้ผลเปลี่ยน ต้องแก้ที่ช่อง S.D. ในตารางกองทุน
VaR ในตารางดูต่ำกว่าที่กองทุนจริงเคยเจอ	เป็นข้อจำกัดของวิธีคำนวณที่สมมติการกระจายตัวแบบปกติ (หัวข้อ 4.3) และอาจแปลว่า S.D. ที่กรอกต่ำเกินไป
กราฟไม่เปลี่ยนหลังแก้ตัวเลข	ยังไม่ได้กดประมวลผลใหม่ สังเกตป้ายเตือนที่ขึ้นเมื่อค่าไม่ตรงกับผลที่แสดง
กระแสเงินสดปีแรกเป็นศูนย์	ปกติ หากตั้งให้เริ่มถอนในปีถัดไป ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
พอร์ตหนึ่งหมดเร็วกว่าที่คิด	พอร์ตนี้อาจถูกตั้งเป็นลำดับแรกในการขายเงินต้น ลองสลับลำดับแล้วเทียบผล
น้ำหนักรวมไม่ครบ 100%	ระบบจะปรับให้อัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือน แต่ควรกรอกให้ครบเองเพื่อให้ตรงตามที่ตั้งใจ
เปิดไฟล์เคสเก่าไม่ได้	ไฟล์อาจถูกแก้จนโครงสร้างเสีย เช่น ลบแถวคีย์ ระบบจะแจ้งข้อความอธิบายแทนการขึ้นข้อผิดพลาดดิบ
ตัวเลขไม่เท่าเดิมเมื่อประมวลผลซ้ำ	ปกติ เพราะเป็นการสุ่มใหม่ทุกครั้ง ดูส่วนที่ 5

ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องต้น

ส่วนนี้อธิบายหลักการที่เครื่องมือใช้ เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ว่าควรเชื่อถือตัวเลขแค่ไหน ไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อใช้งาน แต่ช่วยให้เข้าใจว่าผลลัพธ์มาจากไหน

ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง

การคำนวณแบบใส่ผลตอบแทนเฉลี่ยคงที่ทุกปีให้คำตอบเพียงคำตอบเดียว และเป็นคำตอบที่มองโลกในแง่ดีเกินจริงสำหรับคนที่ถอนเงินออกระหว่างทาง เพราะของจริงผลตอบแทนไม่เท่ากันทุกปี และลำดับของปีที่ดีกับปีที่แย่มีผลอย่างมาก หากปีที่ตลาดตกหนักมาตรงกับช่วงต้นที่เพิ่งเริ่มถอนเงิน ท่านจะถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ในราคาถูกเพื่อนำมาใช้จ่าย เงินต้นที่หายไปตอนนั้นจะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีกแม้ตลาดจะฟื้นในปีถัด ๆ ไป — ความเสี่ยงข้อนี้ค่าเฉลี่ยมองไม่เห็น วิธีแก้คือจำลองอนาคตหลายพันครั้งด้วยลำดับเหตุการณ์ที่ต่างกัน แล้วนับว่ากี่ครั้งที่แผนรอด

ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ

แบบ	สมมติฐาน และเหมาะกับอะไร
แบบปกติ	ผลตอบแทนแต่ละงวดกระจายตัวรอบค่าเฉลี่ยอย่างสมมาตร เป็นวิธีมาตรฐานที่เข้าใจง่ายที่สุด และเป็นค่าเริ่มต้น
GBM	จำลองการเติบโตแบบทบต้นต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าไม่มีทางติดลบ และการกระจายตัวเบี่ยงไปทางบวกแบบที่ราคาสินทรัพย์จริงมักเป็น
Vol. Cluster	จำลองลักษณะที่ตลาดจริงมี คือช่วงผันผวนสูงมักเกาะกลุ่มกัน ปีที่เหวี่ยงแรงมักตามด้วยปีที่เหวี่ยงแรงต่อ เป็นแบบที่มักให้ผลตอบแทนที่สมจริงที่สุดในสามแบบ

วิธีใช้สามแบบนี้ให้เกิดประโยชน์

อย่าเลือกแบบที่ให้ผลดีที่สุด แต่ให้รันทั้งสามแบบแล้วดูว่าผลต่างกันมากไหม ถ้าใกล้เคียงกัน แปลว่าข้อสรุปไม่ได้ขึ้นกับสมมติฐานทางสถิติ แต่ถ้าต่างกันมาก แปลว่าแผนนี้อ่อนไหวต่อพฤติกรรมของตลาดและควรเผื่อไว้

ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน

ทุกเดือนจำลอง ระบบทำงานตามลำดับนี้เสมอ และลำดับมีผลต่อผลลัพธ์

1. ตลาดเคลื่อนไหว — แต่ละพอร์ตเติบโตตามผลตอบแทนคาดหวังบวกกับค่าสุ่มของเดือนนั้น พร้อมกันนั้นระบบบันทึกไว้ว่าเดือนนี้แต่ละพอร์ตสร้างเงินสดจาก Yield ได้เท่าไร
2. บันทึกการเคลื่อนไหวของตลาดลงดัชนีสำหรับวัด Max Drawdown — ทำตรงนี้ ก่อนที่เงินเข้าหรือเงินออกจะแตะยอดเงิน (ดูข้อ ข.)
3. เติมนเงินสด — หากอยู่ในช่วงที่ตั้งแผน DCA ไว้
4. จ่ายเงินให้ท่าน — รวม Yield จากทุกพอร์ตเป็นกองกลางก่อน ถ้าพอจ่าย ก็หักจากแต่ละพอร์ตตามสัดส่วนที่พอร์ตนั้นสร้างได้ เงินต้นไม่ถูกแตะ ถ้าไม่พอ จึงนำส่วนที่ขาดไปไล่ขายเงินต้นตามลำดับที่ท่านตั้งไว้
5. ปรับสมดุล — หากถึงรอบ และเฉพาะพอร์ตที่ถึงเวลาเข้าร่วมแล้ว
6. บันทึกผลสิ้นปี — ทุกสิบสองเดือน เพื่อนำไปสร้างกราฟ

ลำดับนี้อธิบายว่าทำไมพอร์ตที่ตั้งเป็นลำดับแรกจึงหมดเร็วกว่าพอร์ตอื่น และทำไมในปีที่ Yield ดี เงินต้นอาจไม่ถูกแตะเลย

ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์

หากสินทรัพย์ทุกตัวขึ้นลงพร้อมกันเสมอ การกระจายความเสี่ยงจะไม่มีประโยชน์ ความผันผวนของพอร์ตจะเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์ที่ถืออยู่พอดี ของจริงไม่เป็นเช่นนั้น

เครื่องมือนี้จึงจำลองสหสัมพันธ์ไว้ด้วย โดยจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามระดับความผันผวนที่ท่านกรอก แล้วกำหนดว่าแต่ละคู่กลุ่มมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากน้อยเพียงใด ผลคือ S.D. พอร์ตจริงในตารางจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ส่วนต่างนั้นคือประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ หลักการเดียวกันนี้ใช้ทั้งระดับกองทุนภายในพอร์ต และระดับพอร์ตต่อพอร์ต

ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดของหัวข้อนี้

ค่าสหสัมพันธ์ในแบบจำลองเป็นค่าคงที่ตลอดสามสิบปี แต่ในวิกฤตจริง สินทรัพย์ที่ปกติไม่สัมพันธ์กันมักตกลงพร้อมกัน ทำให้ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงหายไปในช่วงที่ต้องการมันที่สุด แบบจำลองนี้จึงประเมินผลดีของการกระจายความเสี่ยงไว้สูงกว่าความจริงในสถานการณ์วิกฤต

จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร

เมื่อถึงรอบ ระบบจะคำนวณว่าสัดส่วนปัจจุบันเบี่ยงจากเป้าหมายไปเท่าไร แล้วย้ายเงินจากส่วนที่โตเกินไปไปเติมส่วนที่โตช้ากว่าให้กลับมาตามสัดส่วนที่ตั้งไว้

จุดที่คนมักเข้าใจผิดคือ การปรับสมดุลไม่ได้มีไว้เพิ่มผลตอบแทน แต่มีไว้ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้นานปลาย หากปล่อยไหลโดยไม่ปรับเลย สินทรัพย์ที่โตเร็วจะค่อย ๆ กินสัดส่วนพอร์ตจนพอร์ตเสี่ยงกว่าที่ตั้งใจไว้มาก โดยที่ท่านไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยสักครั้ง

ฉ. โอกาสอยู่รอดนับอย่างไร

หลังจำลองครบ 1,000 เส้นทาง ระบบตรวจทีละเส้นทางว่า เมื่อสิ้นเดือนสุดท้ายของปีที่ 30 มูลค่าพอร์ตรวมมากกว่าศูนย์หรือไม่ แล้วรายงานสัดส่วนของเส้นทางที่ผ่านเกณฑ์นี้ ไม่มีการถ่วงน้ำหนักและไม่มีเงื่อนไขอื่น

ความเรียบง่ายนี้แลกมาด้วยข้อจำกัดสองข้อที่ควรรู้ และทั้งสองข้อทำให้ตัวเลขดูดีกว่าความเป็นจริง:

- **ตรวจครั้งเดียวที่ปลายทาง** — เส้นทางที่เงินหมดกลางคัน แล้วมีเงินสมทบ (DCA) เติบโตมาที่หลังจนกลับมามีมูลค่า ยังถูกนับว่ารอด
- **เกณฑ์คือ “มากกว่าศูนย์”** — เหลือหนึ่งบาทก็ผ่าน ไม่ได้ตรวจว่าเหลือพอใช้ต่อหรือไม่

ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขโอกาสอยู่รอดจึงควรอ่านคู่กับกราฟเส้น Conservative (10th) และกับ Max Drawdown เสมอ ไม่ควรอ่านเดี่ยว ๆ

ช. VaR 95% ต่อเดือน คำนวณจากอะไร

VaR ในตารางเป็นการประมาณแบบใช้สูตรทางสถิติโดยตรง ไม่ได้มาจากการสุ่มจำลอง จึงอัปเดตทันทีที่พิมพ์ ขึ้นตอนคือ

1. แปลงความผันผวนรายปีของพอร์ต (คอลัมน์ S.D. พอร์ตจริง ซึ่งคิดผลของสหสัมพันธ์มาแล้ว) ให้เป็นความผันผวนรายเดือน
2. คูณด้วยตัวคูณทางสถิติของระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อหาว่า “เดือนที่แย่ที่สุด 5%” อยู่ห่างจากค่ากลางเท่าไร
3. หักผลตอบแทนคาดหวังรายเดือนออก เพราะพอร์ตมีแนวโน้มโตอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือจึงเป็นขนาดการขาดทุนที่คาดไว้

ผลลัพธ์ใช้ค่าชุดเดียวกับที่การจำลองใช้จริง ตัวเลขบนตารางจึงอธิบายแบบจำลองที่กำลังทำงานอยู่ ไม่ใช่ความเห็นที่สองที่คำนวณคนละทาง หากผลตอบแทนคาดหวังสูงกว่าช่วงความผันผวนมาก ค่าที่ได้จะติดลบในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแปลว่า “แม้แต่เดือนที่แย่ก็ยังเป็นบวก” — กรณีนี้เครื่องมือแสดง 0.00% แทนการแสดงผลตัวเลขติดลบที่ชวนอ่านผิด

ข้อจำกัด

สมมติฐานการกระจายตัวแบบปกติประเมิน “หางซ้าย” ต่ำกว่าความจริง เหตุการณ์แบบวิกฤตการเงินเกิดบ่อยกว่าและแรงกว่าที่สูตรนี้คาดไว้มาก ตัวเลข VaR จึงเป็นเส้นอ้างอิงในสภาวะปกติ ไม่ใช่ขอบเขตความเสียหายสูงสุด

ช. Max Drawdown วัดบนอะไร

ในแต่ละเส้นทางจำลอง ระบบสร้างดัชนีผลตอบแทนของตลาดล้วน ๆ ขึ้นมาหนึ่งเส้น โดยทบทวนผลตอบแทนรายเดือนของพอร์ตรวมเข้าไปเรื่อย ๆ ดัชนีนี้**ไม่รับรู้เงินสมทบและเงินที่ถอนออกเลย** จากนั้นคิดว่าดัชนีเคยตกจากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ลงมาถึงที่ต่ำเท่าไร ทำแบบนี้ครบ 1,000 เส้นทาง แล้วรายงานค่ากลางกับค่าที่ 1 ใน 10 เส้นทางลึกลง

เหตุผลที่ตัดเงินเข้า-ออกทิ้ง มีสองข้อ

- เพื่อให้ตัวเลขมีความหมาย — ถ้าวัดบนยอดเงินจริง แผนถอนเงินที่ใช้เงินจนหมดพอดีตามแผนจะรายงานว่าตกลง $-100%$ ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเรื่องความเสี่ยงของพอร์ตเลย
- เพื่อให้เทียบกับของจริงได้ — ตัวเลข Max Drawdown ที่พิมพ์ในหนังสือชี้ชวนกองทุนก็วัดแบบนี้ การวัดให้ตรงกันทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ต้องแปลงอะไร

สัดส่วนของพอร์ตที่เปลี่ยนไปตามเวลา ทั้งจากการเติบโตที่ไม่เท่ากันและการปรับสมดุล ยังมีผลต่อตัวเลขนี้ เพราะมันเปลี่ยนว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ตัวไหนถูกทบเข้าดัชนีมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ถูกตัดออกคือกระแสเงินเข้า-ออกเท่านั้น

ฉ. Heatmap คำนวณอย่างไร

แต่ละช่องในตารางคือการจำลองชุดใหม่ทั้งหมด โดยใช้พอร์ต เงินสมทบ และรอบปรับสมดุลชุดเดียวกับที่ท่านตั้งไว้ แต่เปลี่ยนเฉพาะยอดถอนเป็นค่าที่ทดสอบ แล้วรายงานว่าเกิเปอร์เซ็นต์ของเส้นทางที่เงินอยู่ครบจนจบระยะเวลานั้น ส่วนคอลัมน์เปรียบเทียบเป็นการคำนวณแบบไม่มีความผันผวนเลย จึงใช้การคำนวณครั้งเดียวและรายงานเป็นปีที่เงินหมดแทนเปอร์เซ็นต์

ญ. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)

Optimizer สุ่มสัดส่วนกองทุนจำนวนมากภายในเฟสที่เลือก คำนวณผลตอบแทนคาดหวังและความผันผวน (คิดสหสัมพันธ์ด้วย) ของแต่ละสัดส่วน แล้ววาดเป็นกลุ่มจุด ขอบบนซ้ายของกลุ่มจุดนั้นคือสัดส่วนที่ “ได้ผลตอบแทนสูงสุดที่ระดับความเสี่ยงนั้น ๆ” ซึ่งเรียกว่าเส้นขอบประสิทธิภาพ จุดที่เครื่องมือคัดมาให้สามจุดล้วนอยู่บนเส้นนี้

ฎ. สิ่งที่แบบจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้

- ภาษีและค่าธรรมเนียม — ทุกตัวเลขเป็นผลตอบแทนที่ท่านกรอกเข้าไป หากค่าที่กรอกเป็นผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่าย ผลที่ได้ก็จะดีกว่าความจริง
- ค่าซื้อขายเมื่อปรับสมดุล — การย้ายเงินในแบบจำลองไม่มีต้นทุน
- สภาพคล่อง — สมมติว่าขายได้ทันทีทุกเดือนในราคาที่คุณคำนวณไว้
- การเปลี่ยนใจของผู้ลงทุน — แบบจำลองสมมติว่าท่านทำตามแผนทุกเดือนตลอดสามสิบปี ซึ่งเป็นสมมติฐานที่มองโลกในแง่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด
- เงินเฟ้อที่ไม่คงที่ — ใช้อัตราเดียวตลอดช่วงเวลา

ฏ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

ทุกอย่างในเครื่องมือนี้ตั้งอยู่บนตัวเลขสามตัวต่อกองทุนที่ท่านกรอกเอง ความแม่นยำของผลลัพธ์จึงไม่มีทางดีไปกว่าความแม่นยำของสมมติฐานเหล่านั้น เครื่องมือช่วยให้เห็นโครงสร้างของความเสี่ยง เช่น ลำดับการขายสำคัญแค่ไหน การกระจายความเสี่ยงช่วยได้เท่าไร หรือถอนเพิ่มอีกนิดจะกระทบมากแค่ไหน — ซึ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ดีแม้สมมติฐานจะไม่เป๊ะ แต่ไม่ควรใช้ตอบคำถามว่า “พอร์ตนี้จะมีเงินเท่าไรในปีที่ 30”

คำชี้แจงฉบับเต็ม

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุน (Portfolio Simulator) ของ Money Director จัดทำขึ้นเพื่อการทดลองจัดพอร์ตเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ตัวเลขและกราฟทั้งหมดเกิดจากการจำลองทางสถิติ (Monte Carlo) โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง ไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจริง เครื่องมือนี้ใช้งานฟรี ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ใด ๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกถูกประมวลผลในเครื่องของท่านเอง ไม่มีการส่งออกหรือจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ใด

